

某些小型关系代数的循环群谱

Jeremy F. Alm, Ashlee Bostic, Claire Chenault,

Kenyon Coleman, Chesney Culver

Department of Mathematics, Lamar University, Beaumont, TX, USA

March 2024

摘要

关于以“良好”方式刻画（有限）可表示关系代数的问题仍未解决。已知类 **RRA** 在一阶逻辑中不可用有限公理化表示。然而，人们猜测“几乎所有”有限关系代数都是可表示的。

所有具有三个或更少原子的有限关系代数都是可表示的。那么可以问，它们在多大基数的集合上是可表示的？这个问题已由 Andr eka 和 Maddux 完全回答（“Representations for small relation algebras,” *Notre Dame J. Form. Log.*, **35** (1994)）；他们确定了所有具有三个或更少原子的有限关系代数的谱。

在本文中，我们将注意力限制在循环群表示上，并完全确定了所有三个原子上的七个对称整关系代数的循环群谱。我们发现，在某些情况下，谱和循环谱是一致的；在其他情况下，谱在有限多个 n 上不一致；最后，在另一些情况下，谱在无限多个 n 上不一致。证明方法采用了构造、SAT 求解器以及概率方法。

1 引言

给定一个有限关系代数，判断该代数是否有表示是不可判定的 [9]。然而，大多数“较小”的代数是可表示的——例如，所有基数不超过三个的有限代数都是可表示的——并且有人猜测“几乎所有”有限代数都是可表示的（见例如 [10] 中的问题列表）。Koussas 最近的结果 [11] 表明有限整体对称关系代数的原子结构类遵循 0-1 法则，这在第一作者看来为该猜想提供了一定的支持。Maddux 在 2004 年的综述中给出了关于表示问题早期工作的有趣历史 [12]。

对于已知可表示的有限关系代数，可以问：“它们在什么基数的集合上是可表示的？”对于基数不超过三个的有限代数，Andréka 和 Maddux 已经完全回答了这个问题 [5]。

在研究有限关系代数的组合复杂性时，核心的组织性问题如下：
给定一个有限代数 A ,

<

1. A 是否可表示？
2. 如果是，它是否在有限集合上可表示？
3. 如果是，满足 A 在阶为 n 的集合上可表示的整数 n 的集合是什么？

>

鉴于这些问题，我们将代数的谱定义如下：

通常确定一个代数的谱是极其困难的。事实上，即使找到 $\min(\text{Spec}(A))$ 也可能非常困难。例如，关系代数 32_{65} （编号系统见 [13]）具有多样性原子 a 、 b 和 c ，其中禁止 bbb 和 ccc 循环，该代数已被充分研究；自 2008 年以来已知其是有限可表示的 [4]。当时给出的表示是在 416,714,805,914 个点上，采用概率方法。通过使用 Lovasz 局部引理，Dodd 和 Hirsch 在相同的概率空间基础上将其改进到 63,432,274,896 [7]。第一作者与其本科生通过构造更“高效”的概率空间并利用随机计算机搜索，极大地改进了这一结果，找

到了在 $2^{13} = 8192$ 个点上的表示（未发表）。已知的最小表示是第一作者通过结合随机方法与细致的临时操作找到的，在 $2^{10} = 1024$ 个点上 [3]。截至目前我们所知的最佳结果如下：

$$26 \leq \min(\text{Spec}(32_{65})) \leq 1024$$

下界是通过结合 SAT 求解器与研究生合著者提供的巧妙组合洞见实现的 [3]。

正如读者所见，26 与 1024 之间的差距相当大，类似于 Ramsey 理论中下界与上界的巨大差距。我们可能永远无法知道 $\min(\text{Spec}(32_{65}))$ 的真实值，更别说完全确定 $\text{Spec}(32_{65})$ 了。这些都是极具挑战性的问题。

关系代数 32_{65} 有一个自然的推广，如下所示。定义 A_n 为有限对称整体代数，具有多样性原子 $a, b_1, \dots, b_n$ ，且仅禁止所有“全蓝”循环 $b_i b_j b_k$ 。定义

$$f(n) = \min \text{Spec}(A_n).$$

在 [4] 中证明了 $f(n) \leq \binom{15n^2}{n}$ 。Dodd 和 Hirsch 对此结果有所改进，但未给出显式界限。最近， $f(n)$ 被证明具有多项式增长 [3]；特别地，我们有

$$2n^2 + 6n + 2 \leq f(n) \leq 2n^{6+o(1)}.$$

32_{65} 的一些非对称推广在 [2] 中被研究，借助了 Comer [6] 提出并在 [1] 中扩展的方法。

为了逐步攻克这些难以解决的问题，缩小搜索范围是有帮助的。若干已知的“较小”代数最小表示是基于循环群的，因此可以将注意力限制在循环表示上。实际上，这也是本文的研究视角。我们做如下定义。

本文完全确定了所有三个原子上的七个对称整体关系代数的循环群谱。结果摘要见第 9 节。

本文研究的代数由 Maddux 命名为 $1_7, 2_7, \dots, 7_7$ [13]。每个代数具有对称原子 $1', a$ 和 b ，不同的多样性循环（至等价）为 aaa, bbb, abb 和 baa 。

七个具有强制多样性循环的代数列于表 ??。

<PLACEHOLDER_ENV₅>

Definition 1. 如果 A 是一个有限关系代数，那么

$$\text{Spec}(A) = \{n \in \mathbb{Z} : A \text{ 在 } n \text{ 个点上有一个平方表示}\}$$

Definition 2. 如果 A 是一个有限关系代数，则 A 的循环谱定义为

$$\text{CySp}(A) = \{n \in \mathbb{Z} : A \text{ 在 } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ 上有一个表示}\}$$

1 ₇				abb
2 ₇	aaa			abb
3 ₇		bbb	abb	
4 ₇	aaa	bbb	abb	
5 ₇			abb	baa
6 ₇	aaa		abb	baa
7 ₇	aaa	bbb	abb	baa

表 1: 从 1₇ 到 7₇ 的强制多样性循环

2 关系代数 1₇

Theorem 3. 关系代数 1₇ 在 $n = 4$ 时可表示于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上，且 $\text{CySp}(1_7) = \{4\}$ 。

已知 1₇ 的谱为 $\{4\}$ 。因此，只需展示一个在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 上的表示。

由于 $Id \cup A$ 是一个子群，我们必须有 $A = \{2\}$ 。这就导致 $B = \{1, 3\}$ 。然后 $B + B = Id \cup A$ 且 $A + B = B$ ，符合要求。

3 关系代数 2_7

<

Theorem 4. 关系代数 2_7 在偶数 $n \geq 6$ 的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上是可表示的, 且 $\text{CySp}(2_7) = \{2k : k \geq 3\}$ 。

>

证明. 假设反设存在一个子集 $S \subseteq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是无和集且包含超过 $n/2$ 个元素。考虑标签为 0 到 $n-1$ 的鸽巢 (即 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的元素)。对于 S 中的每个元素, 在对应标签的鸽巢中放入一只鸽子。这样剩下的鸽巢数量少于一半。

现在, 对于每个 $x \in S$, 在标签为 $x+x \pmod{n}$ 的鸽巢中放入一只鸽子。由于 S 是无和集, 不会有鸽子放入之前已经有鸽子的鸽巢, 因此必然存在某个鸽巢被两个 “ $x+x$ ” 鸽子占据, 即存在不同的 $x, y \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 使得 $x+x = y+y$ 。但由于 n 是奇数, 映射 $a \mapsto a+a$ 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上是双射, 这产生矛盾。 $\square$

证明定理 ??。我们需要将 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 分割为 Id 、 A 和 B , 使得

<PLACEHOLDER_{ENV₉}>

如果 n 是偶数, 则可以令 $A = \{2, 4, \dots, n-2\}$, $B = \{1, 3, 5, \dots, n-1\}$, 即偶数和奇数剩余类。(我们这里将模 n 的剩余类当作 “普通整数” 来处理, 而不是等价类。)

若 n 是奇数, 则考虑 $n = 2k+1$ 的情况。由于 $A \cup \text{Id}$ 是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的子群, 且 2 不整除 n , 因此 $|A \cup \text{Id}| \leq n/3$ 。于是 $|B| \geq 2n/3$, 根据引理 5, B 不是无和集, 矛盾。 $\square$

1. $A + A = A \cup \text{Id}$

2. $B + B = A \cup \text{Id}$

3. $A + B = B$

Lemma 5. 设 n 为奇数。设 S 是群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的一个无和子集。则 S 中的元素个数不能超过 $n/2$ 。

4 关系代数 3_7

Theorem 6. 关系代数 3_7 在偶数 $n \geq 6$ 的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上是可表示的, 且 $\text{CySp}(3_7) = \{2k : k \geq 3\}$ 。

证明. 由于 3_7 的谱是 $\{2k : k \geq 3\}$, 因此只需构造偶数 $n \geq 6$ 的循环表示。

我们需要将 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 分割为 Id 、 A 和 B , 使得

1. $A + A = A \cup \text{Id}$
2. $B + B = \text{Id}$
3. $A + B = A \cup B$

第二个条件告诉我们 B 包含一个自反元素。设 $B = \{n/2\}$ 且 $A = \{1, 2, \dots, n-1\} \setminus \{n/2\}$ 即可。

□

5 关系代数 4_7

Theorem 7. 关系代数 4_7 在复合数 $n > 8$ 上可表示, 且 n 不等于 2 乘以一个素数, 且 $\text{CySp}(4_7) = \{n > 8 : n \text{ 是复合数}, n \text{ 不是素数的两倍}\}$ 。

证明. 首先, 我们证明命题: $A \cup I$ 必须是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的一个子群。由于 aaa 是强制性的, 故有 $A \subseteq A + A$ 。由于 a 和 b 是唯一的多样性原子且 baa 是禁止的, 故 $A + A = A \cup I$, 因此 $A \cup I$ 在加法下是封闭的。又因其在减法下也封闭, 故 $A \cup I$ 是一个子群。

接下来, 我们证明在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上可表示的一个必要条件是: n 有一个除数 $k > 2$ 且满足 $n/k > 2$, 即存在一个阶大于二且指标大于二的子群 H 。首先, 注意如果 n 是素数, 则没有非平凡的真子群。

现假设反设 4_7 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上可表示, 但 n 的唯一除数为 1, 2, $n/2$ 和 n 。若 $|H| = 2$ 且 $A = H \setminus \{0\}$, 则 n 为偶数, 且 $A = \{n/2\}$, 此时 $A + A = I$,

矛盾。若 $|H| = n/2$ ，则 n 仍为偶数，且 H 包含所有小于 n 的偶数，这意味着 B 包含所有奇数。但这使得 B 是无和集，与 bbb 是强制性的矛盾。

现在我们证明 n 有除数 $k > 2$ 且 $n/k > 2$ 对在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上可表示是充分的。设 H 是唯一的阶为 k 的子群，令 $A = H \setminus \{0\}$ ，且 $B = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \setminus H$ 。显然 $A + A = I \cup A$ 。为了证明 $A + B = B$ ，取任意 $x \in B$ ，选择任意 $y \in A$ ，则 $z = x - y$ 显然属于 B ，因此 $y + z = x$ ， y 和 z 证实了 $x \in A + B$ 。由于否则 $A \cup I$ 在群运算下不封闭，故 A 与 $A + B$ 不相交。

为证明 $B + B = I \cup A \cup B$ ，取 $x \in A$ ，并考虑 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中 H 的各个陪集。由于 H 是恒等陪集，存在 $y, z \notin H$ 使得 $x = y + z$ ，这里的 $y, z \in B$ 。

现在取 $x \in B$ 。假设 x 是某陪集 gH （且不等于 H ）。由于 H 的指标大于二，我们可以找到 $h, k \notin H$ 使得 $gH = hH \oplus kH$ ，其中 $\oplus$ 是商群中的运算。（我们用并置法表示陪集，以避免与集合加法混淆。）因此存在 $h', k' \in B$ 使得 $x = h' + k'$ ，满足要求。

□

注意，我们仅用到了基础群是循环群这一事实来证明存在所需阶和指标的子群。因此我们有以下推论。

Corollary 8. 设 G 是一个有限阿贝尔群。则 4_7 在 G 上可表示当且仅当 G 存在一个阶大于 2 且指标大于 2 的子群 H 。

6 关系代数 5_7

Theorem 9. 关系代数 5_7 可在 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 上表示，且 $\text{CySp}(5_7) = \{5\}$ 。

证明. $\text{Spec}(5_7) = \{5\}$ 是众所周知的传说事实。注意，在两种颜色中均禁止出现 1-环。与 Ramsey 数 $R(3, 3) = 6$ 的联系也已被多次提及，该数意味着在六个或更多顶点的完全图上，任意两色边着色必定包含一个单色三角形，因此禁止了表示。

关系代数 5_7 在 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 上是可表示的，方法是设定 $A = \{1, 4\}$ 和 $B = \{2, 3\}$ 。

□

7 关系代数 6_7

Theorem 10. 关系代数 6_7 在 $n = 8$ 、 $n \geq 11$ 的情况下可在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上表示, 且 $\text{CySp}(6_7) = \{8\} \cup \{n : n \geq 11\}$ 。

证明. 在 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 上的表示是众所周知的, 定义为 $A = \{2, 3, 5, 6\}$, $B = \{1, 4, 7\}$ 。

对于 $n \geq 11$, 我们需要将 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 划分为 Id 、 A 和 B , 使得

1. $A + A = A \cup B \cup \text{Id}$
2. $B + B = A \cup \text{Id}$
3. $A + B = A \cup B$

在这种情况下, B 被称为加法数论文献中的“对称完全无和集”。许多例子是众所周知的, 我们在此不作证明。

对于 $n = 3k + 2$ 的情况, 构造相当直接。我们将 B 设为区间 $[k + 1, 2k + 1]$ 。因此, B 是“中间三分之一”。参见例如 [8]。

对于 $n = 3k + 1$ 的情况, 我们稍微修改中间三分之一的构造。将 B 设为并集 $\{k\} \cup [k + 2, 2k - 1] \cup \{2k + 1\}$ 。同样参见 [8]。

我们未能在文献中找到 $n = 3k$ 情况的构造。这里给出一个构造, 但我们怀疑其原创性。

我们分为两种情况, $n = 6k$ 和 $n = 6k + 3$ 。对于 $n = 6k$, 设 $B = [k, 2k - 1] \cup [4k + 1, 5k]$ 。对于 $n = 6k + 3$, 设 $B = [k, 2k - 1] \cup [4k + 4, 5k + 3]$ 。验证这些集合的正确性虽然有些繁琐, 但直接。

最后, 我们需要排除 $n = 9, 10$ 的循环表示。对 $n = 9$, 有 $|A|, |B| \in \{2, 4, 6\}$ 。它们都不可能有阶数为 2, 因此必须有 $|A| = |B| = 4$ 。通过简单的案例分析可知, 在 $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ 中不存在阶数为 4 的对称完全无和集。此外, 使用 SAT 求解器也确认了 $n = 9, 10$ 不存在循环表示。

□

8 关系代数 7_7

Theorem 11. 关系代数 7_7 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上可表示, 对于 $n \geq 12$, 且 $\text{CySp}(7_7) = \{n : n \geq 12\}$ 。

证明. 为了找到一个循环表示, 我们需要将 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 划分为 Id 、 A 和 B , 使得

1. $A + A = A \cup B \cup \text{Id}$
2. $B + B = A \cup B \cup \text{Id}$
3. $A + B = A \cup B$

首先我们给出一个概率论的论证。对于任意非零的 $z \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 至少存在 $(n-2)/2$ 个集合 $\{x, y\}$ 满足 $x+y=z$ 。每个 z 有四种“需求”, 分别是 aa 、 ab 、 ba 和 bb 。对于每种需求 c_1c_2 , 必须存在某些 x 和 y , 其中 x 被标记为 c_1 , y 被标记为 c_2 , 且 $x+y=z$ 。注意到由于 $A+B=B+A$, ab 需求满足当且仅当 ba 需求满足, 因此我们将需求简化为 aa 、 ab 和 bb 三种。

对于给定的 z 和需求 c_1c_2 , x 和 y 不被分别标记为 c_1 和 c_2 的概率是 $3/4$ 。因此, z 不满足需求 c_1c_2 的概率最多为 $(3/4)^{(n-2)/2}$ 。因此, z 存在某个需求未满足的概率被上界为 $3 \cdot (3/4)^{(n-2)/2}$ (因为共有三种需求)。由此, 利用并集界, 存在某个 z 使得某个需求未满足的概率被上界为

$$3(n-1)(3/4)^{(n-2)/2},$$

我们希望该值小于 1。将上述表达式输入 Excel 计算可知, $n \geq 34$ 是必要且充分的条件。

接下来需要检验所有 $9 \leq n \leq 33$ 的情况, 我们使用 SAT 求解器 CryptoMiniSAT 通过 python 库 `boolexpr` 完成。对所有 $9 \leq n \leq 33$ 进行检查后, 我们发现 7_7 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上当且仅当 $12 \leq n \leq 33$ 时可表示。证明完毕。 $\square$

9 总结

	Spec	Cyclic Spec
1_7	$\{4\}$	$\{4\}$
2_7	$\{n \geq 6\}$	$\{2k : k \geq 3\}$
3_7	$\{2k : k \geq 3\}$	$\{2k : k \geq 3\}$
4_7	$\{n \geq 9\}$	$\{n \geq 9\} \setminus \{p, 2p : p \text{ prime}\}$
5_7	$\{5\}$	$\{5\}$
6_7	$\{n \geq 8\}$	$\{8\} \cup \{n \geq 11\}$
7_7	$\{n \geq 9\}$	$\{n \geq 12\}$

表 2: 结果总结

Acknowledgements

The first author wishes to thank Peter Jipsen for encouraging him, at the 2007 Logic meeting at Vanderbilt when he was a fresh PhD, to find the smallest representation of 32_{65} . He is still working on it.

参考文献

- [1] Jeremy F. Alm, David Andrews, and Michael Levet. Comer schemes, relation algebras, and the flexible atom conjecture. In Relational and algebraic methods in computer science, volume 13896 of Lecture Notes in Comput. Sci., pages 17–33. Springer, Cham, [2023] ©2023.
- [2] Jeremy F. Alm and Michael Levet. Directed Ramsey and anti-Ramsey schemes and the flexible atom conjecture. Internat. J. Algebra Comput., 33(8):1571–1598, 2023.

- [3] *Jeremy F. Alm, Michael Levet, Saeed Moazami, Jorge Montero-Vallejo, Linda Pham, Dave Sexton, and Xiaonan Xu. Improved bounds on the size of the smallest representation of relation algebra 32₆₅. Algebra Universalis, 83(3):Paper No. 32, 18, 2022.*
- [4] *Jeremy F. Alm, Roger D. Maddux, and Jacob Manske. Chromatic graphs, Ramsey numbers and the flexible atom conjecture. Electron. J. Combin., 15(1):Research paper 49, 8, 2008.*
- [5] *Hajnal Andr  ka and Roger D. Maddux. Representations for small relation algebras. Notre Dame J. Formal Logic, 35(4):550–562, 1994.*
- [6] *S. D. Comer. Color schemes forbidding monochrome triangles. In Proceedings of the fourteenth Southeastern conference on combinatorics, graph theory and computing (Boca Raton, Fla., 1983), volume 39, pages 231–236, 1983.*
- [7] *Luke Dodd and RObin Hirsch. Improved lower bounds on the size of the smallest solution to a graph colouring problem, with an application to relation algebra. Journal on Relational Methods in Computer Science, 2, 2013.*
- [8] *Ishay Haviv and Dan Levy. Symmetric complete sum-free sets in cyclic groups. Israel J. Math., 227(2):931–956, 2018.*
- [9] *Robin Hirsch and Ian Hodkinson. Representability is not decidable for finite relation algebras. Trans. Amer. Math. Soc., 353(4):1403–1425, 2001.*
- [10] *Robin Hirsch and Ian Hodkinson. Relation algebras by games, volume 147 of Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 2002. With a foreword by Wilfrid Hodges.*

- [11] *James Mathew Koussas. Finite relation algebras. J. Symb. Log., 88(2):874–888, 2023.*
- [12] *Roger D. Maddux. Finite, integral, and finite-dimensional relation algebras: a brief history. volume 127, pages 117–130. 2004. Provinces of logic determined.*
- [13] *Roger D. Maddux. Relation algebras, volume 150 of Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. Elsevier B. V., Amsterdam, 2006.*